

约翰·冯·诺依曼的卓越贡献。1944 年冯·诺依曼和摩根斯坦发表《博弈论和经济行为》。1994 年约翰·海萨尼、约翰·福布斯·纳什、莱因哈德·泽尔腾三位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出贡献。

零和博弈：无论博弈的结果是什么,各博弈方的得益总和始终为 0。零和博弈也称“严格竞争博弈”。

常和博弈：无论博弈的结果是什么,各博弈方的得益总和始终为某一常数。如分配固定数额的奖金或利润。

变和博弈：零和博弈与常和博弈之外的所有博弈称为“变和博弈”。

合作博弈：指参与者能够达成一种具有约束力的协议，在协议范围内选择有利于双方的策略。非合作博弈：指参与者无法达成这样一种协议。

理性假设：认知理性：人是自我利益的判断者

- 偏好的完备性
- 偏好的传递性
- 中庸之道 (综合激励)行为的理性
- 自我利益的追求者 (行为者)
- 利益最大化。

共同知识：指各参与者在无穷递归意义上均知悉的事实。即每个人知道事件 E，每个人知道每个人知道事件 E -----一直到无穷层次。

囚徒困境：不管其他博弈方选择什么策略，一个博弈方的某个策略给他带来的得益，始终高于其他策略带来的得益，或者说，至少不低于其他策略给他带来的得益，我们称这种策略为“上策”。

上策均衡：由每个博弈方的上策所组成的策略组合。此策略组合也被称为纳什均衡点。上策均衡非常稳定。

囚徒困境的破解之道：借助外力；引入动态化策略（承诺）；改变博弈的格局；商家间的联合或勾结；差异化策略；随机策略；引入重复博弈。

纳什均衡：指的是参与人的这样一种策略组合,在该策略组合上,任何参与人单独改变策略都不会得到好处。

纳什均衡：一种策略组合由所有参与人最优策略组成。即在纳什均衡点上,每一个理性的参与者都不会有单独改变策略的冲动,因为局中的每一个博弈者都不可能因为单方面改变自己的策略而增加获益。

博弈分析的目标之一：找到博弈参与者之间稳定的、可预测的互动行为模式。

严格下策反复消去法：在一个博弈中,不管其它博弈方的策略如何变化,某种策略给一个博弈方带来的得益,总比另一种策略小,那么称前一种策略为相对于后一种策略的一个“严格下策”。

划线法：寻找纳什均衡→确定最优反应策略

方法步骤：将收益矩阵中与每一策略的最优反应策略相对应的收益数字标注下划线 如果一个方框中的两个数字都被标注下划线 这个方框对应的策略组合就是该博弈的一个纳什均衡。

反应函数：当得益为策略的多元连续函数时，每个博弈方针对其它博弈方所有策略的最佳反应所构成的函数。

公共草地养羊问题：n 个农户共同拥有一块可以自由放牧的公共草地 草地面积有限，放牧羊的数量越多，每只羊吃到的草就减少，每只羊的产出也会减少，每只羊的产出 $V(Q)$ 是羊只总数 Q 的减函数 所有农户同时决定养羊数量 所有农户都清楚：不同养羊总数时，每只羊的产出。

帕累托上策均衡：不是所有多重纳什均衡博弈都会导致分析困难。有些博弈虽然存在多个纳什均衡,但纳什均衡之间有明显的优劣差异,某个纳什均衡给所有博弈方带来的利益都大于其他纳什均衡,各博弈方不仅自己会选择该纳什均衡的策略,也可以预料其他博弈方也会选择该纳什均衡的策略,就不会有选择困难。“帕累托效率意义上的优劣关系”。

风险上策均衡：判别标准 所有博弈方预计其他博弈方采用各个纳什均衡策略的概率相同时，都偏爱其中某一纳什均衡，则该纳什均衡就是风险上策均衡。

聚点均衡：假如一个博弈有多个纳什均衡,所有博弈方必须就选择哪一个达成共识,否则就会导致麻烦。聚点均衡是利用博弈设定以外的信息和依据来进行选择的均衡。文化、习惯、行业标准等都可能成为聚点均衡的依据。

在聚点均衡中,博弈方往往会利用共同文化背景中的习惯、知识,或有特定意义的事物来帮助决策。如夫妻之争中,如果有一方正好过生日,那么生日很可能成为达成聚点均衡的依据。

相关均衡：当人们反复遇到相似的选择难题时,很有可能会通过反复试探、培养默契等,形成特定的机制来摆脱困境。“相关均衡”就是这样一种解决多重纳什均衡选择难题的机制。

防共谋均衡：如果一个博弈的某个策略组合满足下列要求：没有任何单个博弈方的“串通”会改变博弈的结果，即单独改变策略无利可图；给定选择偏离的博弈方有再次偏离的自由时，没有任何两个博弈方的 串通会改变博弈的结果；依此类推，直到所有博弈方都参加的串通也不会改变博弈的结果。满足上述要求的均衡策略组合称为“防共谋均衡”。防共谋均衡就是要排除多人博弈中可能存在的部分博弈方共谋行动给博弈结果带来的不稳定性。

扩展式表述：反映动态博弈中博弈双方策略的选择次序和博弈的阶段。

阶段：动态博弈中一个博弈方的一次行为选择，包括了三个基本要素:结点、枝和信息集。

子博弈完美纳什均衡：如果一个完美信息的动态博弈的一个策略组合满足在整个动态博弈及它的所有子博弈中都构成纳什均衡，那么称该策略组合为该动态博弈的一个“子博弈完美纳什均衡”（即在每个子博弈上都是纳什均衡）。

逆向归纳法：从动态博弈的最后一个阶段开始分析，确定所分析阶段博弈方的选择和路径，然后再确定前一个阶段博弈方的选择和路径 逆推归纳法是动态博弈分析最重要、最基本的方法。

承诺行动：为改变博弈结果而采取的措施称为“承诺行动”如果博弈方在博弈之前采取某措施改变自己行动空间或支付函数，将原来不可信的威胁或许诺变为可信，则博弈均衡会相应改变。

贴现因子是指 1 个份额经过一段时间后所等等的现在份额。贴现因子是由参与者的“耐心”程度所决定的。

经典问题

2. 寡头竞争中的斯塔克博格模型 动态的寡头产量竞争博弈 厂商 1 先选择, 厂商 2 后选择。

先行优势与后动优势。

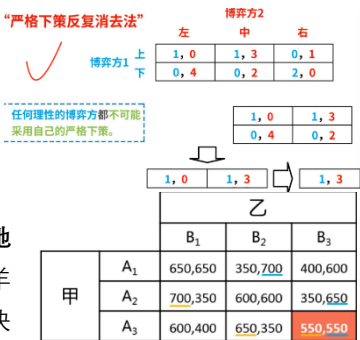
策梅洛定理表示在二人的有限游戏中，如果双方皆拥有完全的资讯，并且运气因素并不牵涉在游戏中，那先行或后行者当中必有一方有必胜/必不败的策略。国际象棋中策梅洛定理表示“要么黑方有必胜之策略、要么白方有必胜之策略、 要么双方也有必不败之策略”。

最后通牒博弈:是一种由两名参与者进行的非零和博弈,一名提议者向另一名响应者提出一种分配资源的方案，如果响应者同意这一方案，则按照这种方案进行资源分配；如果拒绝，则两人都不会获得任何收益。

独裁者博弈：是最后通牒博弈的变种，共有两名参与人，一人扮演独裁者，他将获得一笔钱并决定将多少钱分给另一人，最多可以将所有钱给予另一人，自己没有任何收益；最少可以不给，自己获得全部的钱。另一人只能被动接收独

	完全信息	不完全信息
静态	完全信息静态博弈	不完全信息静态博弈
动态	完全信息动态博弈	不完全信息动态博弈

信息	静态	动态
完全信息	纳什均衡	子博弈完美纳什均衡
不完全信息	贝叶斯纳什均衡	完美贝叶斯纳什均衡

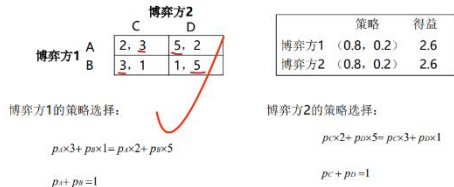


以三农户为例，n=3
每只羊的产出函数 $V=100-Q$ 成本 $c=4$

农户得益函数：

$$\begin{aligned}u_1 &= q_1 [100 - (q_1 + q_2 + q_3)] - 4q_1 \\u_2 &= q_2 [100 - (q_1 + q_2 + q_3)] - 4q_2 \\u_3 &= q_3 [100 - (q_1 + q_2 + q_3)] - 4q_3\end{aligned}$$

由于羊的数量不是连续可分的，因此上述函数不是连续函数。但在技术上，可以先把羊的数量看作连续可分的，把上述得益函数当做连续函数。



当双方采用该混合策略组合时，虽然无法确定一次性博弈的结果，但双方的期望得益，或者说多次独立重复该博弈的平均结果是相同的，分别为：

$$u = p_1 \cdot p_2 \cdot u(A,C) + p_1 \cdot p_2 \cdot u(A,D) + p_1 \cdot p_3 \cdot u(B,C) + p_1 \cdot p_3 \cdot u(B,D) = 0.8 \times 0.8 \times 2 + 0.8 \times 0.2 \times 5 + 0.2 \times 0.8 \times 3 + 0.2 \times 1 \times 1 = 2.6$$

$$u = p_2 \cdot p_1 \cdot u(A,C) + p_2 \cdot p_1 \cdot u(A,D) + p_2 \cdot p_3 \cdot u(B,C) + p_2 \cdot p_3 \cdot u(B,D) = 0.8 \times 0.8 \times 3 + 0.2 \times 0.8 \times 2 + 0.8 \times 0.2 \times 1 + 0.2 \times 0.2 \times 5 = 2.6$$

最后通牒博弈:是一种由两名参与

裁者给出的分配方案，不能进行任何行动。**蜈蚣博弈**：双人博弈，两人轮流行动，轮到一方时有两种选择：不合作，博弈将直接结束，直接获得收益 P；合作，博弈将继续进行，且轮到对方选择。如果对手选择不合作将结束博弈，玩家将会有一个稍微低于 P 的收益，但如果对手也选择继续博弈，该玩家将在之后的博弈中获得一个高于 P 的收益。**有限重复博弈定理**：有限次的重复博弈,其均衡结果与一次性博弈的结果是完全一样的 设原博弈 G 有唯一的纯策略纳什均衡,则对任意整数重复博弈 G(T)有唯一的子博弈完美纳什均衡，即各博弈方每个阶段都采用 G 的纳什均衡策略。各博弈方在 G(T)中的总得益为在 G 中得益的 T 倍，平均得益等于原博弈 G 中的得益。**根据逆向归纳逻辑**，在有限次重复博弈中，如果阶段博弈（被重复的那个博弈）存在唯一的非合作均衡，那么重复博弈的合作行为并不会出现。但现实生活中，即便是有限次重复博弈，在阶段博弈中会合作会出现。1994 年诺贝尔经济学奖获得者泽尔滕最早注意到有限次重复博弈中的合作悖论。1978 年，泽尔滕用“连锁店悖论”来描述这一问题。**无限次重复博弈**：“一报还一报”的 4 大特点：它是善良的（不树敌）：全班仅 2 人非善良，前 15 名中只有一个非善良（第 8）得分相关性 0.58；它是可激怒的（防背叛）；它是宽容的（给机会）；它是清晰的（易辨识）。**冷酷策略**：有了折现因子的概念,为了进一步分析无限重复博弈达成合作的条件,提出两个假设。假设 1 货币的折现因子为 δ ；假设 2 博弈双方选择策略原则:“先试探合作,后相机针锋相对 因此,合作存在的惟一理由:对任何参与者,他在第 1 时期选择对抗得到的全部好处,将不如在第时期继续维持合作的好处。**增大未来的影响**可以有力促进合作。使相互作用更持久 使相互作用更频繁 也要对对方的行为要做出回报;不仅对合作要回报,对背叛也要做出回报 通过互惠式利他有可能覆盖了范围最广的社会生活,人们通过各种形式的回报,形成一种社会生活的秩序。**合作博弈**：存在具有约束力的合作协议的博弈是合作博弈，否则是非合作博弈 合作博弈：双赢、有约束力的承诺、集体理性、公平&效率；非合作博弈：自己收益最大、无约束力的承诺、个体理性、有/无效率。**夏普利值**：考虑参与者以所有可能顺序加入联盟的情形，计算其带来的平均边际贡献作为分配依据。夏普利值满足效率、对称性、虚拟参与者与可加性等性质。**完美信息与不完美信息**：完美信息指动态博弈中参与者完全了解博弈历史的信息结构。**不完全信息古诺模型**：古诺模型阐述了相互竞争而没有相互协调的厂商的产量决策是如何相互影响的，从而产生一个位于完全竞争和完全垄断之间的均衡结果。**序贯理性**：针对一个信息集，给定了各信息集的信念设定（该信息集上结点的概率分布估计）若参与人选择期望效用最大化的行动，则称他的行动选择满足序贯理性。序贯理性是子博弈完美思想由单节点信息集向多结点信息集的拓展。**信念和策略的一致性**是指信念的设定要符合贝叶斯公式,即信念的概率分布是根据参与人的策略组合按照贝叶斯公式导出的结果。用数学符号表述,即给定了某策略组合,参与人在其任一信息集上的信念与策略组合,满足一致性要求,若在可以应用贝叶斯概率公式情况下(对应分母不为 0 的情况下),信念的确定由贝叶斯公式导出。**海撒尼转换**：对于非对称信息博弈，有多种模型表述形式。其中海撒尼转换方法是最为经典的方法。引入虚拟参与人“自然”。“自然”选择每个参与人的类型。若参与人存在多个类型，则该参与人的类型表述为“自然”选择的某种概率分布，且该分布是共同知识。采用海撒尼转换，通过引入“自然”，可将非对称信息转化为不完美信息动态博弈的博弈树。**贝纳斯纳什均衡**。**不完全信息动态博弈**：参与人是类型依存型的，每个参与人的行动都传递有关自己类型的信息，后行动者可以通过观察先行动者的行动来推断自己的最优行动。先行动者预测到自己的行动被后行动者利用，就会设法传递对自己最有利的信息。不完全信息动态博弈过程不仅是参与人选择行动的过程，而且是参与人不断修正信念的过程。**劳动市场信号博弈**：**分离均衡**：不同类型的发送者选择不同的信号，信号准确地揭示出参与者的不同类型。**结论**：在成本上应有足够的差别，使得优秀的员工去读硕士，而差员工不想这么做。一个好的信号不一定与很高的成本有关，但是要能通过成本区别不同的类型。**逆向选择**：由于存在信息不对称，（事前交易）导致的诸如“劣币驱逐良币”等社会不希望的结果，或者其中一方利用信息优势使另一方利益受损等现象，被称为逆向选择。**道德风险**：由于存在信息不对称，在交易完成后，一方从个体理性角度，做出与社会规范或期望偏离的行动，而导致另一方利益受损的现象。拥有信息优势的一方先行动，信号传递；拥有信息劣势一方先行动，信息甄别。**机制设计**：可看成博弈论的逆向工程。**激励相容问题**：在非合作博弈中,经常会出现个人理性与集体理性不一致,如“囚徒困境”。所以,要想达到个人理性与集体理性一致,就要改进机制。而在激励相容情况下，即便每个参与者按照自利原则制订个人目标,机制实施的客观效果也能达到设计者所要实现的社会目标。**委托代理理论**：一般来说，机制设计都是由信息劣势方进行。信息劣势方被称为委托人，信息优势方被称为代理人。委托人通过机制设计，最大化自己的支付，同时还要满足两类约束：激励相容约束：委托人的设计目标必须与代理人的激励保持一致；参与约束：机制提供给代理人的期望支付必须不少于他从其他机会得到的支付。**激励的契约设计**：在企业中员工的努力水平是不可观测的，因此不能用努力水平为依据支付工资，但可以通过与努力水平相关的可测变量，支付其工资。合理的契约需要满足两个约束：参与约束，员工参与该契约带来的支付不小于其保留支付；激励相容约束，员工追求最大支付行为与企业目标一致。在满足上述约束前提下，企业通过最大化期望效用，确定最优的契约机制。**拍卖中的价值**：共同价值：被出售商品的价值 v ，对每个投标人都是相同的，但在投标时共同价值是未知的。私人价值：物品的最终价值对每个人都不同，它完全具有特异性，并且我对它赋予的价值和你是没有关系的 V_i 。**维克瑞拍卖的数学证明，核心机制**：是一种要求竞拍者以密封方式提交报价的拍卖机制，最高报价者获得拍品但仅需支付第二高的报价。该机制下竞拍者的占优策略是按真实估值报价，避免过高或过低出价带来的收益损失，这一特性被称为激励兼容性。其运作机制与密封一价拍卖形成对比，后者要求中标者支付最高报价。**一些拍卖理论的扩展 1** 给定买家数量，假定所有买家都是风险中性的各个买家的私人价值相互独立，如果拍卖机制满足以下两个条件，拍卖的期望收益相等：最高价中标；出价最低的买家在不同拍卖机制下期收益相同。**收益等价定理**：买卖双方风险中性；只有一件拍品；私人价值相互独立买家之间不存在合谋；买家的评价有相同的分布，拍卖结构是共同知识。**全支付拍卖**：实际支付的买家数量：单一胜者支付拍卖；全支付拍卖。

信息不对称博弈

